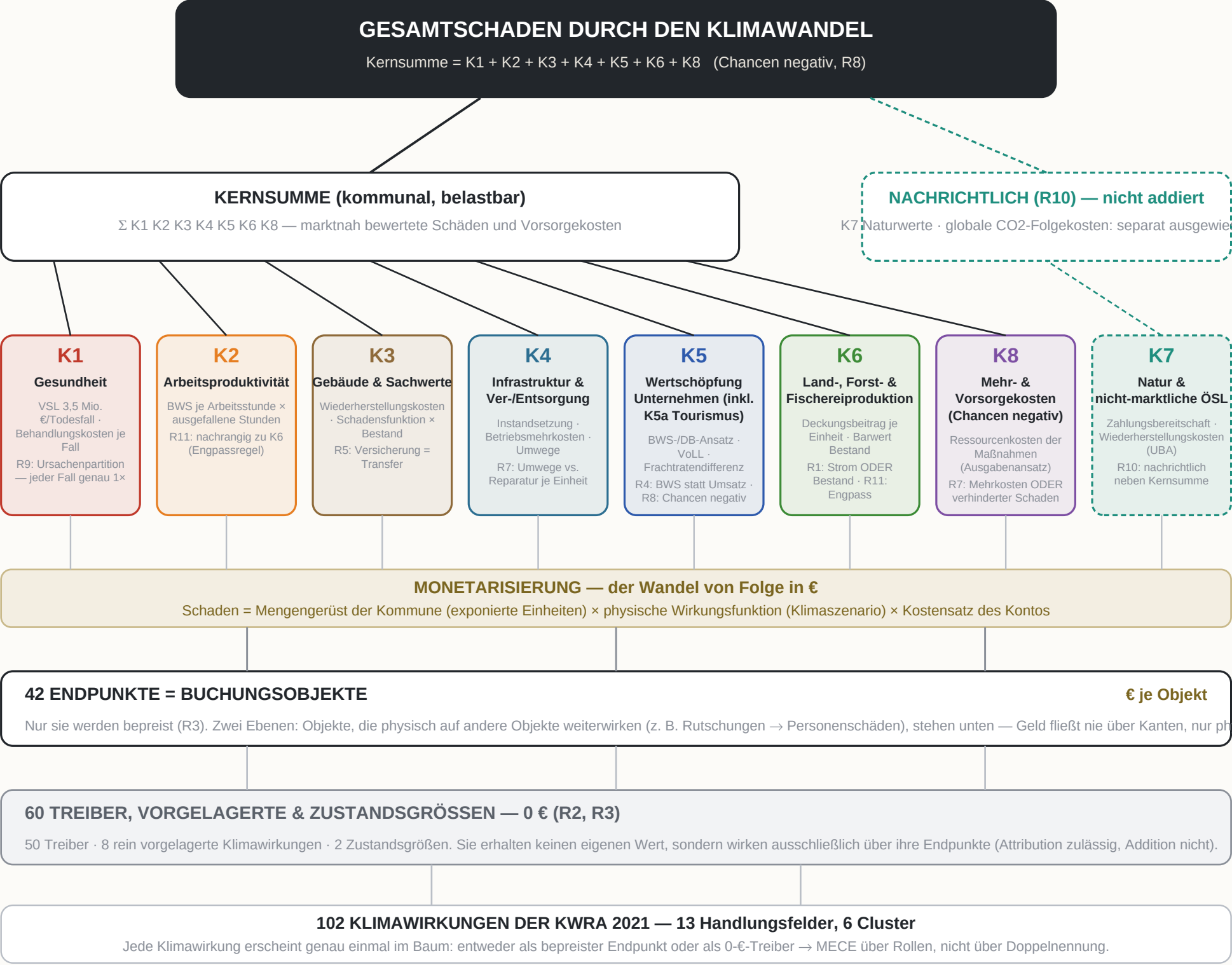


Vom Klimarisiko zur Gesamtschadenssumme

Aggregationslogik der 102 KWRA-Klimawirkungen — Ebenenmodell der Monetarisierung (MECE, Regeln R1–R11)



Rechenregeln gegen Doppelzählung

- R1 Bestand oder Strom**
Je Ursache/Fläche/Periode: laufender Ausfall ODER kapitalisierte Bestandsminderung — nie beides.
- R2 Vorgelagerte sind Kanäle**
Rein physikalische Wirkungen (Meeresspiegel, Hochwasser ...) erhalten 0 €.
- R3 Endpunkt-Prinzip**
Bepreist wird nur, was unmittelbar ein Konto berührt; Treiber erben 0 €.
- R4 Wertschöpfung statt Umsatz**
Ausfälle zu DB/BWS bewerten — Vorleistungen sind kein Schaden.
- R5 Transfers sind keine Schäden**
Versicherung, Preisänderung, Nachfrageverlagerung = Umverteilung.
- R6 Marktlisch oder nicht-marktlisch**
Jede Leistung genau einer Sphäre: K5/K6 vs. K7.
- R7 Vermeidung vs. Schaden**
Vorsorgekosten (K8) und verhinderter Schaden schließen sich je Einheit aus.
- R8 Chancen mit Vorzeichen**
Positive Folgen als negative Schäden im selben Konto, getrennt ausgewiesen.
- R9 Ein Schaden, ein Konto, eine Buchung**
Sammelobjekte bündeln Mehrfach-Treiber; jede Einheit zählt genau 1×.
- R10 Unsicherheit getrennt führen**
K7 und globale CO2-Folgekosten nachrichtlich neben der Kernsumme.
- R11 Engpassregel**
Mehrere Kanäle auf denselben Output: Lücke nur beim bindenden Engpass buchen.

Leseanleitung (Beispiel Boden/Landwirtschaft):

Bodenerosion (10/11) ist Treiber: 0 €. Sie wirkt auf zwei Objekte: laufende Ertragsausfälle (25, Konto K6) oder — bei dauerhaftem Flächenverlust — die Bestandsseite Produktionsfunktionen (19). R1 erzwingt Entweder-oder je Fläche: eine erodierte Fläche kann nicht zusätzlich Ertragsausfall buchen. So entsteht derselbe Euro nie zweimal.

KWRA-Monetarisierung — der vollständige Baum

Alle 102 Klimawirkungen (unten) zählen über Endpunkte, Bewertungsbausteine und Schadenskonten in die Gesamtschadensumme (oben) ein · vorgelagerte Ketten in eigenen Ebenen · jede Wirkung zählt nur auf die Ebene(n) über ihr ein · 0 € für alle Treiber (R2/R3) · R1–R11 sichern MECE · goldene Punktlinien = Ergänzungen aus dem Abgleich mit UBA-Wirkungsketten und KWRA-Teilberichten

Treiber — 0 €
rein vorgelagert — 0 €
Zustandsgröße — 0 €
Endpunkt (Farbe = primäres Konto)
Treiber wirkt auf Endpunkt (0-4-Kanal)
vorgelagerte Kette: zählt auf 0-4-Wirkung eine Ebene höher ein
Direktbuchung eines Treibers in einen Bewertungsbaustein
Buchung 6: Endpunkt → Konto → Summe
nachrichtliche Position (R10)
Handlungsempfehlung „dringend“ (KWRA)
„Sehr dringend“
ergänzt nach Abgleich mit UBA-Wirkungsketten und KWRA-Teilberichten (Aug. 2026)

